

Проектирование базы данных

Тема 16. Управление кинотеатром

Этап 1. Сбор и анализ требований

Пункты 1-3

По методичке Stage_1_theory: только три голубых пункта — изучение предметной области, роли пользователей, бизнес-правила.

1. Изучение предметной области

1.1. Описание

Предметная область — управление кинотеатром: в залах идут сеансы фильмов, продаются билеты на конкретные места. Цена билета зависит от типа места и сеанса. Зритель видит афишу, схему зала и свободные места; администрация — выручку и заполняемость.

1.2. Участники процессов

Роль	Кратко
Зритель	Покупает и просматривает билеты
Кассир	Оформляет продажу и возврат в кассе
Администратор	Управляет фильмами, залами, сеансами, отчётами

1.3. Ключевые процессы

Р1. Планирование сеанса

- Кто: администратор.
- Что делает: выбирает фильм, зал, дату/время, задаёт базовую цену.
- Порядок: фильм → проверка свободности зала → время и цена → сохранение сеанса.
- Что меняется в данных: появляется запись «Сеанс»; статус = «запланирован».

Р2. Продажа билета

- Кто: зритель (онлайн) или кассир.
- Что делает: выбирает сеанс и свободные места, оформляет покупку.
- Порядок: поиск сеанса → схема зала → выбор мест → расчёт цены → оплата → билет.
- Что меняется в данных: записи «Билет» со статусом «продан»; места заняты на сеанс.

Р3. Возврат билета

- Кто: зритель или кассир.
- Что делает: аннулирует ранее проданный билет.
- Порядок: поиск билета → проверка срока возврата → статус «возвращён».
- Что меняется в данных: статус билета → «возвращён»; место снова свободно.

Р4. Просмотр афиши и свободных мест

- Кто: зритель, кассир.
- Что делает: смотрит сеансы на дату и схему занятости.
- Порядок: дата/фильм → список сеансов → схема зала.
- Что меняется в данных: только чтение.

Р5. Отчёт по заполняемости и выручке

- Кто: администратор.
- Что делает: считает заполняемость и сумму продаж.
- Порядок: выбор периода → агрегация билетов → вывод метрик.
- Что меняется в данных: только чтение и агрегация.

1.4. Ограничения

Тип	Ограничение	Как реализуется
Структурные	У сеанса есть фильм и зал	NOT NULL, FK
Структурные	У места есть зал и тип места	NOT NULL, FK
Бизнес-правила	Нельзя продать одно место на сеанс дважды	частичный UNIQUE / приложение
Бизнес-правила	Сеансы в зале не пересекаются по времени	триггер / приложение
Бизнес-правила	Место билета принадлежит залу сеанса	триггер / приложение
Бизнес-правила	Цена билета и сеанса ≥ 0	CHECK
Технические	(ряд, номер) уникальны в зале	UNIQUE
Технические	Логин сотрудника уникален	UNIQUE

Источники: логика процесса; физическая реальность (одно место — один зритель на сеанс); бизнес-политика (цена зависит от типа места и сеанса).

2. Роли пользователей

Роль — набор прав и действий для типа пользователя (не конкретный человек). Для каждой роли зафиксированы: входные данные, результат в данных, ограничения.

2.1. Администратор

Действие	Входные данные	Результат	Ограничения
Добавить/изменить фильм	название, длительность, рейтинг, жанр	запись «Фильм»	длительность > 0
Настроить зал и места	зал, ряды/номера, типы мест	Зал, Место, Тип места	(ряд, номер) уникальны
Создать сеанс	фильм, зал, время, цена	запись «Сеанс»	нет пересечений; конец $>$ начала
Отменить сеанс	id сеанса	статус «отменён»	учёт политики возвратов
Смотреть отчёты	период, фильтры	выручка, заполняемость	—
Управлять сотрудниками	ФИО, логин, роль	запись «Сотрудник»	логин уникален

2.2. Кассир

Действие	Входные данные	Результат	Ограничения
Найти сеанс	дата, фильм, зал	список сеансов	—
Свободные места	id сеанса	схема зала	—
Продать билет	сеанс, места, зритель	билет «продан»	место свободно; сеанс активен
Вернуть билет	id билета	статус «возвращён»	был «продан»; в срок
Выдать билет	id билета	печать / выдача	билет активен

2.3. Зритель

Действие	Входные данные	Результат	Ограничения
Смотреть афишу	дата, фильм/жанр	список сеансов	—
Выбрать места	id сеанса	свободные места	только свободные
Купить билет(ы)	сеанс, места, контакты	билеты + зритель	место не занято
Свои билеты	id / контакты	список билетов	только свои
Отменить покупку	id билета	статус «возвращён»	свои; в срок отмены

3. Бизнес-правила

Бизнес-правило — утверждение, которое в данных должно быть истинно всегда. Шаблон: «[условие] должно / не должно выполняться». Для учебного проекта — 7 правил.

№	Правило	Категория	Где реализуется
BR-1	На один сеанс одно место не должно быть продано более одного раза (среди билетов «продан»/«забронирован»)	состояние / уникальность	частичный UNIQUE / приложение
BR-2	Базовая цена сеанса и цена билета должны быть ≥ 0	значение	CHECK
BR-3	Окончание сеанса должно быть строго позже начала	по времени	CHECK
BR-4	Место в билете должно принадлежать залу сеанса	ссылка / состояние	триггер / приложение
BR-5	В одном зале сеансы не должны пересекаться по времени	состояние	триггер / приложение
BR-6	В пределах зала пара (ряд, номер) должна быть уникальна	уникальность	UNIQUE
BR-7	Статус билета: только «продан»/«забронирован»/«возвращён»; «возвращён» не занимает место	значение / состояние	CHECK + логика занятости

Связь правил с процессами

Процесс	Какие правила защищают
P1. Планирование сеанса	BR-2, BR-3, BR-5
P2. Продажа билета	BR-1, BR-2, BR-4, BR-7
P3. Возврат билета	BR-7
P4-P5. Афиша и отчёты	корректность BR-1, BR-7 при подсчётах

Следующие пункты методички (состав данных и объёмы, частота операций, требования к производительности) в эту сдачу не входят.